

Лабораторная работа №2

Шифры перестановки и подстановки

Королев Адам Маратович

Группа: НФИМд-01-25

План доклада

- Столбцовая перестановка с ключевым словом - маршрут по столбцам
- Шифрование решеткой Флейснера
- Шифр Виженера по русскому алфавиту без буквы "ё"

Демонстрационные функции

Ниже удобные функции для показа работы алгоритмов. Они используют реализованные ранее классы:

- ColumnarTransposition
- FleissnerGrille
- VigenereRU

```

def demo_columnar(text: str, key: str, filler: str = "x"):
    print("== Столбцовая перестановка ==")
    c = ColumnarTransposition(key=key, filler=filler)
    p_norm = normalize_text(text)
    print("Ключ:", c.key)
    print("Исходный:", p_norm)
    enc = c.encrypt(text)
    dec = c.decrypt(enc)
    n_cols = len(c.key)
    print("Таблица по строкам (для наглядности):")
    rows = chunk(pad(p_norm, n_cols, filler), n_cols)
    for r in rows:
        print(" ".join(list(r)))
    print("Шифртекст:", enc)
    print("Обратное преобразование:", dec)

def demo_fleissner(text: str, k: int, filler: str = "x", col_key: str = None):
    print("== Решетка Флейснера ==")
    g = FleissnerGrille(k=k, fill_char=filler)
    p_norm = normalize_text(text)
    print("Размер:", 2*k, "x", 2*k)
    print("Исходный:", p_norm)
    if col_key:
        print("Ключ столбцов:", normalize_text(col_key))
    enc = g.encrypt(text, col_key=col_key)
    dec = g.decrypt(enc, col_key=col_key)
    print("Шифртекст:", enc)
    print("Обратное преобразование:", dec)

```

```
def demo_vigenere(text: str, key: str):  
    print("== Вижнер ==")  
    v = VigenereRU(key=key)  
    p_norm = normalize_text(text)  
    print("Ключ:", v.key)  
    print("Исходный:", p_norm)  
    enc = v.encrypt(text)  
    dec = v.decrypt(enc)  
    print("Шифртекст:", enc)  
    print("Обратное преобразование:", dec)
```

Демонстрация - запуск

```
print()  
demo_columnar("Пример для столбцовой перестановки", key="ключ")  
print()  
demo_fleissner("Пример для решетки", k=3, col_key=None)  
print()  
demo_vigenere("простейшая проверка", key="пример")
```

Ожидаемые результаты

На случай если демонстрация не запускается, ниже зафиксированы эталонные выводы.

== Столбцовая перестановка ==

Ключ: ключ

Исходный: примердлястолбцовойперестановки

Таблица по строкам (для наглядности):

п р и м

е р д л

я с т о

л б ц о

в о й п

е р е с

т а н о

в к и х

Шифртекст: пеялветвррсборакмлоопсохидтцйени

Обратное преобразование: примердлястолбцовойперестановки

== Решетка Флейснера ==

Размер: 6 x 6

Исходный: примердлярешетки

Шифртекст: приимерхтедлйхкшxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Обратное преобразование: примердлярешеткиxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

== Вижнер ==

Ключ: пример

Исходный: простейшаяпроверка

Шифртекст: юаэчхшиилфаэтньпр

Обратное преобразование: простейшаяпроверка

Как использовать

Столбцовая перестановка:

```
c = ColumnarTransposition(key="пароль", filler="я")
cipher = c.encrypt("ваш текст")
back = c.decrypt(cipher)
```

Решетка Флейснера:

```
g = FleissnerGrille(k=3, fill_char="я")
cipher = g.encrypt("ваш текст", col_key=None)
back = g.decrypt(cipher, col_key=None)
```

Вижнер:

```
v = VigenereRU(key="математика")
cipher = v.encrypt("ваш текст")
back = v.decrypt(cipher)
```

Функции принимают и возвращают только русские буквы. Пробелы и знаки препинания отбрасываются.